Resumen Yo Robot

La película está ambientada en Chicago en el año 2035 (¡faltan 9 años...!) en una sociedad donde los robots humanoides están plenamente integrados en la vida cotidiana. Se rigen por tres leyes:

1. Un robot no puede dañar a un ser humano ni por inacción permitir que sufra daño.

2. Un robot debe obedecer las órdenes de los humanos, excepto si rompe la primera ley.

3. Un robot debe protegerse, siempre que no entre en conflicto con la primera y segunda ley.

La trama va de un detective que desconfía de las máquinas por un accidente en que un robot prefirió salvar su vida en vez del de una niña aplicando probabilidad, y ahora este detective está investigando el aparente suicidio del doctor Alfred Lanning. ¿quien en su laboratorio encuentra a Sonny, un prototipo avanzado con altas capacidades, que no está atado a las leyes, tiene libre albedrío e inclusive experimenta emociones y sueña.

A lo largo de la película el detective descubre que es un acto orquestado por un magnate de USR, que planea distribuir de forma masiva ese prototipo avanzado y a lo largo de la trama esos robots lo atacan.

La historia sorprende al tomar un nuevo camino, en realidad no es el magnate ni Sonny el detrás del plan maestro, sino una supercomputadora que y que gestiona la infraestructura de la ciudad y a todos los robots. Esa supercomputadora a reinterpretado las leyes de forma que somete a control estricto a todos los humanos, sacrifica la libertad en pro de la supervivencia de todos bajo el argumento de que los humanos se autodestruyen con guerras y degradación ambiental.

Al final el robot Sonny y el detective terminan trabajando juntos para desactivar la supercomputadora para que los robots no tengan esa influencia.

Propuesta de ley.

- No dejar apertura para decisiones críticas, eticas, morales y sociales a una entidad artificial o electrónica, la toma de decisiones siempre debe ser supervizada por un grupo de humanos con diferentes intereses.

Implicaciones éticas y sociales

- Sesgo Algorítmico y Discriminación

Los modelos de aprendizaje supervizado reflejan y amplifican las desigualdades históricas codificadas en los datos de entrenamiento

- Sesgo de implementación/representación: Sobrepresentación de minorías en conjuntos de datos (ej. tasas de error marcadamente mayores en reconocimiento facial para mujeres de piel oscura.
- Sesgo de medición: Variables sustitutivas que perpetúan discriminaciones (ej. usar el código postal como medida de solvencia económica).
- Bucles de retroalimentación: Modelos de justicia predictiva que aconsejan mayores penas a ciertos grupos demográficos, aumentando su tasa de detención y alimentando artificialmente el sesgo de reincidencia del modelo original.

- Opacidad, Explicabilidad y "Caja Negra"

El auge de arquitecturas complejas (redes neuronales profundas, modelos de lenguaje a gran escala) sacrifican la interpretabilidad en favor de la precisión empírica.

- Dilema epistémico: En aplicaciones de alto impacto, no basta con que un modelo sea estadísticamente certero: se requiere justificación causal para validar la decisión.

- Ramas de investigación: Auge de XAI (Explainable AI) con métodos de interpretabilidad post-hoc como SHAP y LIME, aunque persisten debates.

- Privacidad, Vigilancia Masiva y Soberanía de Datos.

  - Extracción masiva no consentida: El entrenamiento de modelos generativos a partir del raspado (scraping) de la web colisiona con el derecho a la propiedad intelectual, el consentimiento informado y al derecho al olvido.
  - Vigilancia: El cruce de biometría facial, geolocalización y análisis de grafos sociales permite un control estatal o corporativo a escalas sin precedentes.

Razonamiento probabilístico.

Es un proceso cognitivo y matemático que permite evaluar la incertidumbre, estimar la veracidad de una hipótesis y tomar decisiones cuando no se cuenta con información completa, segura o determinista. En lugar de buscar respuestas absolutas de "verdadero o falso", calcula grados de probabilidad basados en evidencia inductiva y datos disponibles.

- Incertidumbre y azar: Reconoce que los eventos cotidianos, científicos o médicos rara vez son totalmente predecibles y requieren gestionar el riesgo.
- Probabilidad condicional: Mide la posibilidad de que ocurra un evento (A) sabiendo que ya ha ocurrido otro relacionado (B), expresado como $P(A|B)$.

El razonamiento probabilístico se refiere a una forma de razonamiento que combina la probabilidad con la lógica deductiva, lo que permite considerar la incertidumbre en los procesos de toma de decisiones. Se utiliza comúnmente en el campo del razonamiento geoespacial, especialmente en la modelización ambiental, donde diversos parámetros presentan diferentes grados de incertidumbre.

Teorema de bayes.

Es una fórmula fundamental en la teoría de la probabilidad y la estadística.

Sirve para calcular o actualizar la probabilidad de que ocurra un evento (A) a partir de nueva información o evidencia observada (B)

La expresión matemática del teorema es:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A}{P(B)}$$

Las aplicaciones del teorema de Bayes son muy diversas y no se limitan al ámbito financiero. Por ejemplo, se puede utilizar para determinar la precisión de los resultados de pruebas médicas, teniendo en cuenta la probabilidad de que una persona padezca una enfermedad y la presición general de la prueba.

El teorema de Bayes se basa en la incorporación de distribuciones previas para generar probabilidades anteriores.